SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Habilitação

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Módulo

ESPECÍFICO I

Unidade Curricular

PROGRAMAÇÃO BACK-END

Instrutor

LEONARDO EVANGELISTA

Introdução a Programação Back-end com PHP





Funções

Introdução da seção

Calculando aprovação

- Crie uma programa para verificar que um aluno esta aprovado ou não de acordo com as regras abaixo:
  - Frequência menor que 75% = Reprovado por falta, impendente da nota.
  - Nota maior ou igual a 9 = Aprovado
  - Nota entre 5 e 6.9 = Recuperação
  - Nota menor 5 = Reprovado

Leonardo - Aprovado

Calculando aprovação

```php
<?php
$frequencia1 = 90;
$media1 = 9;

echo "Leonardo - ";
if ($frequencia1 < 75) { // Frequência insuficiente
    echo "Reprovado por falta";
}
elseif ($media1 >= 7) { // Maior que 7 aprovado
    echo "Aprovado";
}
elseif ($media1 >= 5) { // Nota: entre 5 e 6.9 = recuperação
    echo "Recuperação";
}
else{ // Media insuficiente reprovado
    echo "Reprovado";
}
?>
```

Leonardo - Aprovado

Certo!

Se eu precisar calcular a aprovação/reprovação de 3 alunos ao mesmo tempo?

Calculando aprovação

- Crie uma programa para verificar que um aluno esta aprovado ou não de acordo com as regras abaixo:
  - Frequência menor que 75% = Reprovado por falta, impendente da nota.
  - Nota maior ou igual a 9 = Aprovado
  - Nota entre 5 e 6.9 = Recuperação
  - Nota menor 5 = Reprovado

Leonardo - Aprovado
José - Reprovado por falta
Roberto -Recuperação

```php
<?php
$frequencia1 = 90;
$media1 = 9;

echo "Leonardo - ";
if ($frequencia1 < 75) { // Frequência insuficiente
    echo "Reprovado por falta";
}
elseif ($media1 >= 7) { // Maior que 7 aprovado
    echo "Aprovado";
}
elseif ($media1 >= 5) { // Nota: entre 5 e 6.9 = recuperação
    echo "Recuperação";
}
else{ // Media insuficiente reprovado
    echo "Reprovado";
}

echo "<br>";
$frequencia2 = 50;
$media2 = 9;

echo "José - ";
if ($frequencia2 < 75) { // Frequência insuficiente
    echo "Reprovado por falta";
}
elseif ($media2 >= 7) { // Maior que 7 aprovado
    echo "Aprovado";
}
elseif ($media2 >= 5) { // Nota: entre 5 e 6.9 = recuperação
    echo "Recuperação";
}
else{ // Media insuficiente reprovado
    echo "Reprovado";
}
echo "<br>";
$frequencia2 = 90;
$media2 = 6;

echo "Roberto - ";
if ($frequencia2 < 75) { // Frequência insuficiente
    echo "Reprovado por falta";
}
elseif ($media2 >= 7) { // Maior que 7 aprovado
    echo "Aprovado";
}
elseif ($media2 >= 5) { // Nota: entre 5 e 6.9 = recuperação
    echo "Recuperação";
}
else{ // Media insuficiente reprovado
    echo "Reprovado";
}
?>
```

Leonardo - Aprovado
José - Reprovado por falta
Roberto -Recuperação

O que são funções?

- São **blocos de códigos** que **possuem nomes**;

  Realizam única uma ação podem ser reaproveitadas (

  chamadas novamente) ao longo do programa;

- Podemos passar parâmetros para funções, que moldam a sua execução;
- A criação de funções **reduz a duplicidade** de código;
- E também **melhoram a manutenção** do mesmo;
- O PHP possui **diversas funções prontas**, que podemos utilizar;

Definindo uma função

- Para definir uma função vamos utilizar o nome **function**;
- Depois precisamos **escolher um nome**;

  Abrir e fechar parênteses e adicionar o bloco de multi linha com chaves;
- Este bloco é o **corpo da função**;

```
function nome(){

    // codigo

}
```

Definindo uma função

```php
<?php

  function teste() {

    // código

  }
```

Chamando funções

- Para chamar uma função basta colocar o seu **nome e abrir e fechar parênteses**;
- Exemplo: **funcaoTeste()**
- Algumas funções **exigem parâmetros**;
- O ato de chamar uma função também é conhecido como **invocar**;
- O PHP tem diversas funções para utilizarmos no nosso código, exemplos:

  strlen, strtoupper, strtolower, print_r, var_dump

Chamando funções

invocar.php

```php
<?php
    function DoMal(){
        echo "Espelho - 🪞 Boooo!! 👻";
    }

    // invocar/chamar a função
    doMal();
    echo "<br>";
    doMal(); // pela segunda vez
    echo "<br>";
    doMal(); // pela terceira vez
    echo "<br>";
    doMal(); // pela quarta vez
?>
```

Espelho - 🪞 Boooo!! 👻
Espelho - 🪞 Boooo!! 👻
Espelho - 🪞 Boooo!! 👻
Espelho - 🪞 Boooo!! 👻

Função com parâmetro

- Podemos passar **parâmetros** para a função;
- Estes **parâmetros são como variáveis**, que são utilizados dentro da função para moldar a sua execução;

  Não há número máximo de parâmetros;

```
function teste(param, param2) {
        // codigo
}
```

Função com parâmetro

```php
<?php

function saudacao($nome) {
    echo "Olá, $nome! <br>";
}

saudacao("Leonardo");
saudacao("Gabriel");
saudacao("Luiz");
saudacao("Samuel");

?>
```

- Atenção o parâmetro $nome, será o nome da variável dentro da função

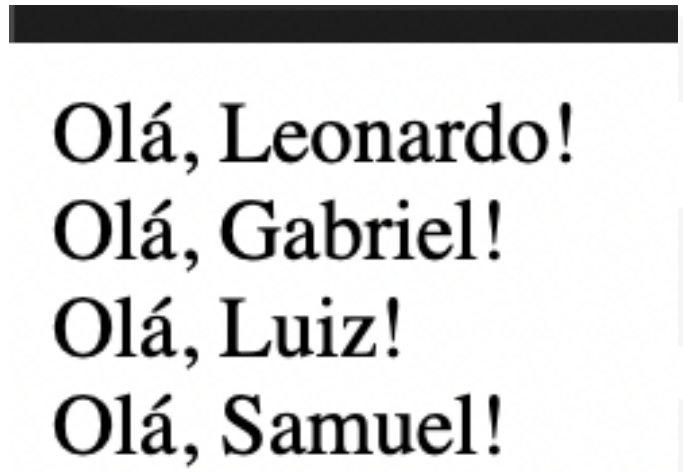
Função com parâmetro

```php
<?php

function saudacao($nome) {
    echo "Olá, $nome! <br>";
}

saudacao("Leonardo");
saudacao("Gabriel");
saudacao("Luiz");
saudacao("Samuel");

?>
```



- Atenção o parâmetro $nome, será o nome da variável dentro da função

Função com parâmetro

Exemplo 2

- Crie uma função que é responsável por exibir o nome completo a partir de nome e sobrenome;
  - Ela recebe o nome e sobrenome por parâmetro;
  - Imprima dois nomes completos diferentes;

```php
<?php

$nome_digitado = "Luiz";
$sobrenome_digitado = "Junior";

// atenção o nome das funções tem que ser diacordo com a sua ação
function ExibirNomeCompleto($nome, $sobrenome){
    echo $nome ." ".$sobrenome;
}

ExibirNomeCompleto($nome_digitado, $sobrenome_digitado);
echo "<br>";
ExibirNomeCompleto("Leonardo", "Evangelista");

?>
```

Função com parâmetro

Exemplo 2

- Crie uma função que é responsável por exibir o nome completo a partir de nome e sobrenome;
  - Ela recebe o nome e sobrenome por parâmetro;
  - Imprima dois nomes completos diferentes;

```php
<?php

$nome_digitado = "Luiz";
$sobrenome_digitado = "Junior";

// atenção o nome das funções tem que ser diacordo com a sua ação
function ExibirNomeCompleto($nome, $sobrenome){
    echo $nome ." ".$sobrenome;
}

ExibirNomeCompleto($nome_digitado, $sobrenome_digitado);
echo "<br>";
ExibirNomeCompleto("Leonardo", "Evangelista");

?>
```

```
Luiz Junior
Leonardo Evangelista
```

Retorno de funções

- Normalmente funções retornam (devolvem) algo, para isso utilizamos a instrução

  return;

- O objetivo é **armazenar o valor de retorno em uma variável** e utilizá-lo

  posteriormente no código;

```
function x(a, b) {
        return algumaCoisa;
}
```

Retorno de funções



Retorno de funções

Código

```php
<?php

function somar($numero1, $numero2) {
    return $numero1 + $numero2;
}

$resultado = somar(10, 20);

echo $resultado;

?>
```

Web

30

Exemplo 3

- Crie uma função para verificar que um aluno esta aprovado ou não de acordo com as regras abaixo:
  - Frequência menor que 75% = Reprovado por falta, impendente da nota.
  - Nota maior ou igual a 9 = Aprovado
  - Nota entre 5 e 6.9 = Recuperação
  - Nota menor 5 = Reprovado

Leonardo - Aprovado
José - Reprovado por falta
Roberto -Recuperação

```php
<?php
function verificarAprovacao($media, $frequencia) {

    if ($frequencia < 75) { // Frequência insuficiente
        return "Reprovado por falta";
    }
    elseif ($media >= 7) { // Maior que 7 aprovado
        return "Aprovado";
    }
    elseif ($media >= 5) { // Nota: entre 5 e 6.9 = recuperação
        return "Recuperação";
    }
    else{ // Media insuficiente reprovado
        return "Reprovado por nota";
    }

}
```

```php
$resultado = verificarAprovacao(8, 90);
echo "Leonardo - ";
echo $resultado;
echo "<br>";
$resultado = verificarAprovacao(8, 60);
echo "José - ";
echo $resultado;
echo "<br>";
$resultado = verificarAprovacao(6, 90);
echo "Roberto -";
echo $resultado;
?>
```

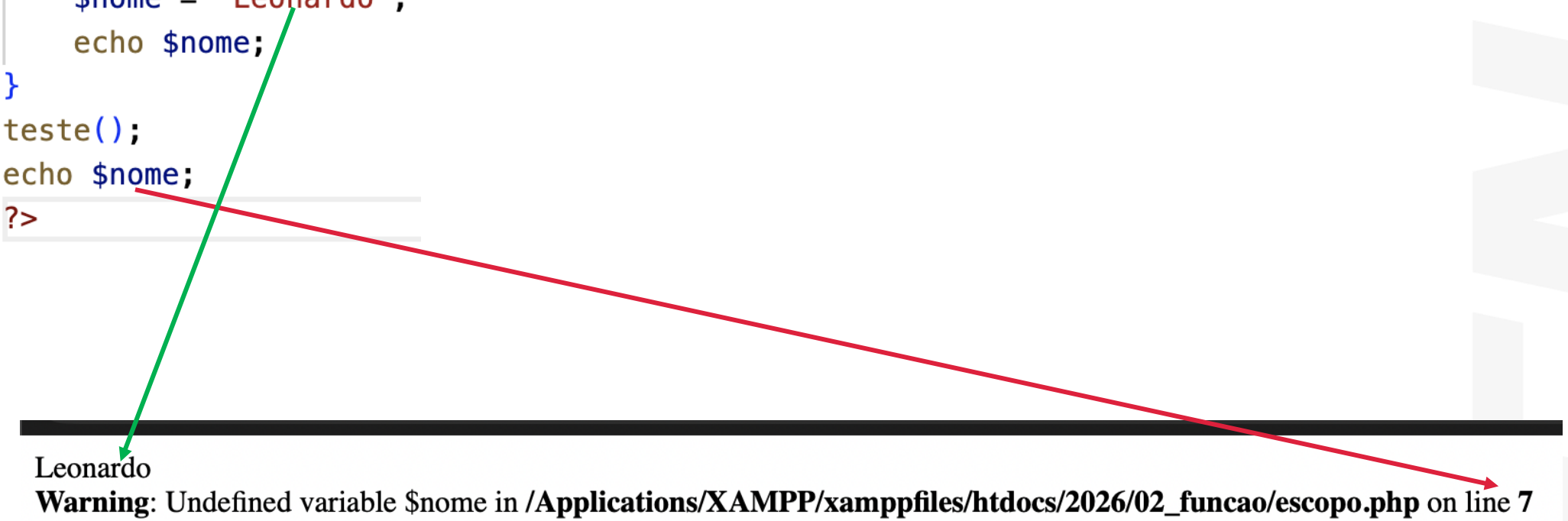
Leonardo - Aprovado
José - Reprovado por falta
Roberto -Recuperação

Escopo e funções

- Nas funções temos um escopo específico chamado de **local**, onde as suas variáveis são exclusivamente delas;
- Podemos utilizar as variáveis globais com a instrução **global**;
- E também há o **static**, onde podemos manter um valor após a execução de uma função, o que normalmente é resetado;

Escopo e funções

```php
<?php
function teste() {
    $nome = "Leonardo";
    echo $nome;
}
teste();
echo $nome;
?>
```



Leonardo
Warning: Undefined variable $nome in **/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/2026/02_funcao/escopo.php** on line **7**

Parâmetros default

- Podemos passar parâmetros que já possuem um valor pré-determinado;
- Então caso você não passe este parâmetro, o valor **default** entra em cena;
- A **função será executada normalmente** com o valor definido;

```
function teste($a = “padrão”) {
        // codigo
}
```

Parâmetros default

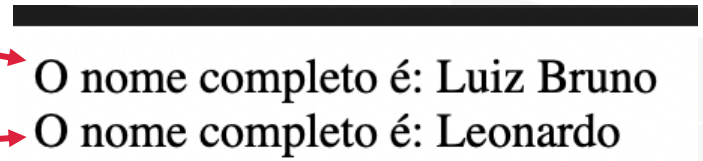
```php
<?php
function nomeCompleto($nome ="Leonardo", $sobrenome = "") {
    return "O nome completo é: $nome $sobrenome";
}
$nome1 = nomeCompleto("Luiz", "Bruno");
echo $nome1;

echo "<br>";
$nome = nomeCompleto();
echo $nome;
?>
```

Parâmetros default

```php
<?php
function nomeCompleto($nome ="Leonardo", $sobrenome = "") {
    return "O nome completo é: $nome $sobrenome";
}
$nome1 = nomeCompleto("Luiz", "Bruno");
echo $nome1;

echo "<br>";
$nome = nomeCompleto();
echo $nome;
?>
```



Depuração de valores

- Utilizamos duas funções para verificar dados formatados:

  print_r e **var_dump**;
- As duas apresentam os dados de forma semelhante;
- Porém var_dump exibe de uma forma “**human readable**”, traduzindo seria algo como “para humanos lerem”;

Depuração de valores

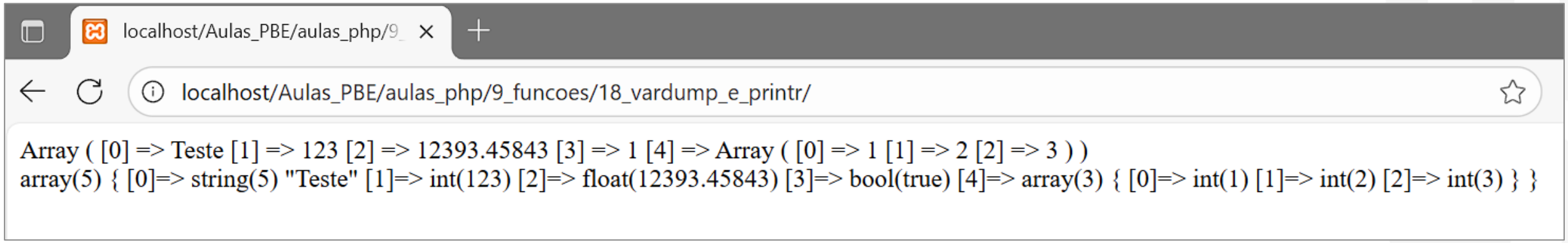
```php
<?php

  $arr = [
    "Teste",
    123,
    12393.45843,
    true,
    [1,2,3]
  ];

  print_r($arr);

  echo "<br>";

  var_dump($arr);
```



Retornando múltiplos valores

- Caso seja necessário retornar vários valores em uma função, podemos **formar um array para retorno**;
- E então **acessar os índices de forma isolada** com a nova variável que contém o retorno;

```
function teste() {
        return [“a”, 10, true];
}
```

```php
<?php
function analisarAluno($nota1, $nota2, $nota3) {
    $media = ($nota1 + $nota2 + $nota3) / 3;
    if ($media >= 7) {
        $situacao = "Aprovado";
    } elseif ($media >= 5) {
        $situacao = "Recuperação";
    } else {
        $situacao = "Reprovado";
    }
    $maiorNota = max($nota1, $nota2, $nota3);
    $menorNota = min($nota1, $nota2, $nota3);
    return [
        "media" => $media,
        "situacao" => $situacao,
        "maiorNota" => $maiorNota,
        "menorNota" => $menorNota
    ];
}
$resultado = analisarAluno(8, 6, 9);
echo "Média: " . $resultado["media"] . "<br>";
echo "Situação: " . $resultado["situacao"] . "<br>";
echo "Maior nota: " . $resultado["maiorNota"] . "<br>";
echo "Menor nota: " . $resultado["menorNota"];
?>
```

SENAI

Retornando múltiplos valores

Média: 7.6666666666667
Situação: Aprovado
Maior nota: 9
Menor nota: 6